ДИСЦИПЛИНА	Фронтенд и бэкенд разработка
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к контрольной работе
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Загородних Николай Анатольевич
СЕМЕСТР	3 семестр, 2026/2027 уч. год

Контрольная работа №2. CSS-фреймворки: разработка интерфейса на Bootstrap или альтернативном CSS-фреймворке

1. Цель контрольной работы

Цель контрольной работы №2 — проверить умение студента использовать CSS-фреймворк для разработки интерфейса сайта интернет-магазина или каталога товаров.

В результате выполнения контрольной работы студент должен:

- создать отдельный репозиторий `kr2-bootstrap-shop`;
- разработать версию сайта интернет-магазина или каталога товаров с использованием Bootstrap или альтернативного CSS-фреймворка;
- подключить Bootstrap через CDN или локально;
- использовать Bootstrap-сетку;
- использовать обязательные Bootstrap-компоненты;
- реализовать страницы `index.html`, `catalog.html`, `product.html`, `order.html`;
- оформить собственный файл `custom.css`;
- подготовить `README.md`;
- указать способ подключения Bootstrap;
- подготовить ссылку на репозиторий для сдачи в СДО;
- при необходимости опубликовать проект через GitHub Pages.

2. Общая логика контрольной работы

Контрольная работа №2 посвящена разработке версии сайта интернет-магазина или каталога с использованием Bootstrap или альтернативного CSS-фреймворка.

Важно: КР №2 не является адаптацией КР №1. Это отдельная реализация той же предметной области через CSS-фреймворк.

Предметная область сохраняется:

- интернет-магазин;
- каталог товаров;
- карточки товаров;
- страница товара;
- заявка или форма заказа;
- навигация;
- модальное окно;
- единый визуальный стиль.

Основной вариант выполнения — Bootstrap.

По согласованию допускается использовать Tailwind CSS или Bulma, если студент сохраняет требования к сетке, карточкам, формам, модальному окну и навигации.

3. Что сдаётся по контрольной работе

Студент сдаёт отдельный репозиторий:

```
kr2-bootstrap-shop/
├── index.html
├── catalog.html
├── product.html
├── order.html
├── css/
│   └── custom.css
├── images/
├── README.md
└── .gitignore
```

Если студент выполняет дополнительное задание по локальному подключению Bootstrap, структура может быть расширена:

```
kr2-bootstrap-shop/
├── index.html
├── catalog.html
├── product.html
├── order.html
├── css/
│   └── custom.css
├── images/
├── vendor/
│   └── bootstrap/
│       ├── css/
│       │   └── bootstrap.min.css
│       └── js/
│           └── bootstrap.bundle.min.js
├── README.md
└── .gitignore
```

В СДО сдаётся контрольная работа в виде ссылки на итоговый репозиторий.

Если проект опубликован через GitHub Pages, ссылка на опубликованную версию должна быть указана в `README.md`.

4. Обязательные страницы

Страница	Содержание
`index.html`	главная страница с Bootstrap-навигацией, hero-блоком, преимуществами и популярными товарами
`catalog.html`	каталог товаров с Bootstrap-сеткой, карточками, значками и кнопками
`product.html`	страница товара: описание, характеристики, цена, `badge`, кнопки действия
`order.html`	форма заявки или заказа на Bootstrap-компонентах

Страница `contacts.html` может быть добавлена дополнительно, если студент хочет расширить проект.

5. Обязательные элементы Bootstrap

Элемент	Bootstrap-реализация
Сетка	`container`, `row`, `col-*`
Навигация	`navbar`
Карточки	`card`
Кнопки	`btn`, варианты кнопок
Формы	`form-control`, `form-select`, `input-group`, `form-check`
Модальное окно	`modal`
Сообщения	`alert`
Значки	`badge`
Дополнительный компонент	`accordion`, `tabs`, `carousel` или другой компонент по выбору

6. Требования к подключению Bootstrap

В базовом варианте КР №2 допускается подключение Bootstrap через CDN.

Bootstrap CSS подключается в `head` HTML-документа.

Собственный файл `custom.css` должен подключаться после Bootstrap. Это нужно для того, чтобы студент мог переопределять отдельные стили проекта.

Пример порядка подключения:

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/boot
strap.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/custom.css">
```

Bootstrap JS Bundle необходим для работы интерактивных компонентов Bootstrap:

- раскрывающейся навигации;
- модального окна;
- выпадающего меню;
- `accordion`;
- других интерактивных компонентов.

7. Дополнительное задание: локальное подключение Bootstrap

Для получения более высокой оценки студент может выполнить дополнительное задание: подключить Bootstrap локально, без использования CDN.

Для этого необходимо скачать compiled-версию Bootstrap и разместить файлы фреймворка внутри проекта.

Рекомендуемая структура:

```
kr2-bootstrap-shop/
├── index.html
├── catalog.html
├── product.html
├── order.html
├── css/
│   └── custom.css
├── vendor/
│   └── bootstrap/
│       ├── css/
│       │   └── bootstrap.min.css
│       └── js/
│           └── bootstrap.bundle.min.js
└── README.md
```

При локальном подключении CSS подключается так:

```
<link rel="stylesheet"
href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/custom.css">
```

Bootstrap JS Bundle подключается так:

```
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

В `README.md` необходимо указать, какой способ подключения Bootstrap используется.

Пример:

```
## Подключение Bootstrap

В проекте Bootstrap подключён локально. Файлы фреймворка
размещены в папке `vendor/bootstrap/`.

Используются:

- `vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css`;
- `vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js`.
```

Локальное подключение Bootstrap показывает, что студент понимает структуру внешней библиотеки и умеет подключать зависимости проекта без постоянной опоры на CDN.

8. Требования к Bootstrap-сетке

В проекте должны использоваться:

- `container`;
- `row`;
- `col-*`;
- `col-12`;
- `col-md-*`;
- `col-lg-*`;
- `g-*`;
- при необходимости `gx-*` и `gy-*`.

Необходимо проверить:

- контент не выходит за границы экрана;
- карточки товаров перестраиваются на разных ширинах;
- блоки не слипаются;
- отступы между колонками заданы через `g-*`, `gx-*` или `gy-*`;
- сетка корректно отображается через DevTools.

9. Требования к Bootstrap-компонентам

В проекте должны быть использованы следующие компоненты.

Компонент	Что проверить
`navbar`	отображается на всех страницах, мобильное меню раскрывается

Компонент	Что проверить
`card`	карточки товаров отображаются корректно
`btn`	кнопки имеют Bootstrap-оформление
`badge`	метки товаров отображаются
`alert`	сообщения пользователю оформлены корректно
`modal`	модальное окно открывается и закрывается
`form-control`	поля формы оформлены через Bootstrap
`form-select`	выпадающий список оформлен через Bootstrap
`input-group`	поле с префиксом или дополнительным элементом работает
`form-check`	чекбокс оформлен через Bootstrap
дополнительный компонент	`accordion`, `tabs`, `carousel` или другой компонент по выбору

10. Требования к форме заявки

Форма заявки может находиться на странице `order.html` и/или в модальном окне.

Форма должна содержать:

- имя;
- e-mail;
- телефон;
- выбранный товар или тему заявки;
- комментарий;
- согласие на обработку данных;
- кнопку отправки.

Требования к форме:

- поля имеют `label`;
- поля имеют `name`;
- обязательные поля имеют `required`;
- используется `form-control`;
- для выпадающего списка используется `form-select`;
- для чекбокса используется `form-check`;
- форма визуально не ломается на маленьком экране.

11. Требования к custom.css

Файл `css/custom.css` используется для точечной настройки проекта поверх Bootstrap.

В нём можно задавать:

- небольшие фирменные стили проекта;
- фоновые изображения;
- дополнительные отступы;
- стили для hero-блока;
- собственные модификации карточек;
- дополнительные состояния;
- уточнения для адаптивности;
- стили, которых нет в стандартных Bootstrap-классах.

`custom.css` не должен полностью дублировать Bootstrap.

Не рекомендуется переписывать стандартные компоненты Bootstrap без необходимости.

12. Требования к README.md

В `README.md` должны быть:

- название проекта;
- тема контрольной работы №2;
- краткое описание проекта;
- используемый CSS-фреймворк;
- способ подключения Bootstrap: CDN или локально;
- структура проекта;
- список реализованных Bootstrap-компонентов;
- ссылка на опубликованную версию, если используется GitHub Pages;
- ФИО и группа студента;
- описание самостоятельных доработок, если они есть.

Пример раздела:

```
## Контрольная работа №2

Тема: «CSS-фреймворки: разработка интерфейса на Bootstrap или
альтернативном CSS-фреймворке».

## Используемый фреймворк

Bootstrap.

## Способ подключения

Bootstrap подключён локально из папки `vendor/bootstrap/`.

## Реализованные компоненты

- `navbar`;
- `card`;
- `btn`;
- `badge`;
- `alert`;
```

- `modal`;
- `form-control`;
- `input-group`;
- `form-check`;
- `accordion`.

13. Что нужно показать на защите

На занятии студент показывает:

1. Репозиторий `kr2-bootstrap-shop`.
2. Страницы `index.html`, `catalog.html`, `product.html`, `order.html`.
3. Подключение Bootstrap CSS.
4. Подключение Bootstrap JS Bundle.
5. Способ подключения Bootstrap: CDN или локально.
6. Bootstrap-сетку.
7. Компонент `navbar`.
8. Компонент `card`.
9. Кнопки `btn`.
10. Значки `badge`.
11. Сообщения `alert`.
12. Модальное окно `modal`.
13. Форму заявки на Bootstrap.
14. Дополнительный компонент `accordion`, `tabs`, `carousel` или другой компонент.
15. Файл `css/custom.css`.
16. Обновлённый `README.md`.
17. Историю коммитов.
18. Pull Request с финальными исправлениями, если он создавался.

В СДО сдаётся контрольная работа в виде ссылки на итоговый репозиторий.

14. Критерии оценивания

Максимальное количество баллов за контрольную работу №2 — **5 баллов**.

Оценивание строится по двум уровням:

1. **Базовый уровень** — выполнение обязательных требований по методическим указаниям. Максимум за базовый уровень — **2,5 балла**.
2. **Повышенный и высокий уровень** — самостоятельная доработка проекта сверх базовой инструкции. Максимум за самостоятельную доработку — **2,5 балла**.

Если студент реализовал контрольную работу только в пределах пошаговых инструкций из методических указаний, без самостоятельного расширения проекта, такая работа может быть оценена не более чем в **2,5 балла из 5** при условии, что студент способен объяснить выполненную реализацию.

Для получения оценки выше 2,5 балла студент должен показать самостоятельную доработку проекта.

15. Уровни выполнения контрольной работы

Уровень выполнения	Характеристика	Диапазон баллов
Минимальный уровень	Работа неполная, есть существенные ошибки, часть обязательных требований не выполнена	до 1,5
Базовый уровень	Работа выполнена по методическим указаниям, основные требования соблюдены, студент может объяснить реализацию	до 2,5
Повышенный уровень	Работа дополнена самостоятельными элементами, структура проекта аккуратная, студент уверенно объясняет реализацию	до 4
Высокий уровень	Работа содержит качественные самостоятельные доработки, проект целостный, код структурирован, студент свободно ориентируется в реализации	до 5

16. Базовая часть оценки

Критерий базовой части	Баллы
Создан отдельный репозиторий `kr2-bootstrap-shop` и корректная структура проекта	0,3
Реализованы обязательные страницы `index.html`, `catalog.html`, `product.html`, `order.html`	0,4
Bootstrap корректно подключён через CDN, подключён `custom.css`	0,3
Используется Bootstrap-сетка: `container`, `row`, `col-*`, адаптивные колонки, `g-*`	0,4
Используются обязательные компоненты: `navbar`, `card`, `btn`, `badge`, `alert`	0,4
Используются форма и модальное окно: `form-control`, `form-select`, `input-group`, `form-check`, `modal`	0,4
Обновлён `README.md`, указана структура проекта и список Bootstrap-компонентов	0,2
Студент может объяснить структуру проекта, подключение Bootstrap и назначение основных компонентов	0,1
Итого за базовую часть	**2,5**

Если студент не может объяснить ключевые части выполненной работы, балл за базовую часть может быть снижен, даже если проект внешне соответствует требованиям.

17. Самостоятельная доработка

Критерий самостоятельной доработки	Баллы
Bootstrap подключён локально без CDN, файлы размещены в `vendor/bootstrap/`, способ подключения описан в `README.md`	0,5
Добавлены собственные страницы, разделы или сценарии, расширяющие базовую структуру проекта	0,4
Использованы дополнительные Bootstrap-компоненты: `accordion`, `carousel`, `tabs`, `toast`, `pagination` или другие	0,4
Улучшены карточки товаров, каталог, фильтры, таблицы или пользовательский сценарий заявки	0,4
Улучшена визуальная целостность проекта через аккуратное использование Bootstrap utility-классов и `custom.css`	0,3
Улучшена адаптивность и корректность отображения страниц на разных ширинах экрана	0,3
`README.md` содержит подробное описание самостоятельных доработок и способов проверки проекта	0,2
Итого за самостоятельную доработку	**2,5**

Простая замена текста, названий товаров или цветов без изменения структуры, качества реализации и пользовательского сценария не считается существенной самостоятельной доработкой.

18. Итоговая оценка за КР №2

Часть оценки	Максимум
Базовое выполнение по методическим указаниям	2,5
Самостоятельная доработка проекта	2,5
Итого	**5**

Методические указания задают обязательную основу выполнения контрольной работы, но максимальный балл получает не копия базового решения, а самостоятельно доработанный и осмысленно реализованный проект.

19. Контрольные вопросы по КР №2

1. Что такое CSS-фреймворк?
2. Почему Bootstrap выбран как основной вариант?
3. Какие альтернативные CSS-фреймворки допускаются?
4. Для чего используется `container`?
5. Для чего используется `row`?
6. Для чего используются `col-*`?
7. Что такое 12-колоночная сетка Bootstrap?
8. Для чего используются `g-*`, `gx-*`, `gy-*`?
9. Для чего используется `navbar`?
10. Почему для мобильного меню нужен Bootstrap JS Bundle?
11. Для чего используется `card`?
12. Для чего используется `badge`?
13. Для чего используется `alert`?
14. Для чего используется `modal`?
15. Какие атрибуты нужны для открытия модального окна?
16. Для чего используются `form-control`, `form-select`, `input-group`, `form-check`?
17. Чем CDN-подключение отличается от локального подключения Bootstrap?
18. Какие файлы нужны для локального подключения Bootstrap?
19. Почему `custom.css` должен подключаться после Bootstrap?
20. Какие самостоятельные доработки были добавлены в проект?

20. Контрольный результат

Контрольная работа №2 считается выполненной, если студент разработал отдельную версию сайта интернет-магазина или каталога товаров на Bootstrap или альтернативном CSS-фреймворке, реализовал обязательные страницы, подключил фреймворк через CDN или локально, использовал Bootstrap-сетку и обязательные компоненты, оформил форму заявки и модальное окно, подготовил `custom.css`, оформил `README.md` и сдал в СДО ссылку на итоговый репозиторий.